MISURE ELETTRONICHE **mercoledì 14 febbraio 2007**

Prof. Cesare Svelto **Quinto appello AA 2006/2007**

Tempo a disposizione 2 ore **Aula N.0.1 ore 13.00**

Cognome e nome: _____ _____ *(stampatello)*

Matricola e firma __ __ __ __ __ __ _____ *(firma leggibile)*

Esercizi svolti (almeno parzialmente): 1 2 3 4 (10 + 9 + 6 + 7 =32p) *(crocettare)*

N.B. gli esercizi non crocettati non saranno corretti; quelli crocettati ma neanche iniziati comporteranno una penalità.

SOLUZIONI

(25min) **Esercizio 3**

(svolgere su questo foglio e sui fogli bianchi seguenti)

3a) Si descrivano le differenze in termini di prestazioni, tra voltmetri differenziali e voltmetri a integrazione.

3b) Quali sono le cause che limitano l'accuratezza rispettivamente di un voltmetro flash e di un voltmetro ad approssimazioni successive?

3c) Un convertitore A/D a 12 bit e 2 MSa/s, privo di altre non-idealità ad eccezione di un livello di rumore interno $V_{N,eff}$=550 μV, ha una dinamica da 0 V a 2 V. Si calcolino la risoluzione, dimensionale e adimensionale, e il numero di bit equivalenti del convertitore.

3a-b) Si veda il libro e/o gli appunti del Corso.

3c) La risoluzione dimensionale è $\Delta V = D/2^n = (2\text{ V})/(2^{12}) = (2\text{ V})/(4096) \cong 0.49$ mV.

La risoluzione adimensionale è $\delta = 1/(4096) \cong 2.44\times10^{-4}$.

Per ricavare il numero di bit equivalenti n_e, utilizziamo la formula

$$n_e = n - \frac{1}{2}\log_2\left(\frac{\sigma_q^2 + \sigma_N^2}{\sigma_q^2}\right) = n - \frac{1}{2}\log_2\left(1 + \frac{\sigma_N^2}{\sigma_q^2}\right)$$

dove n è il numero di bit, σ_q^2 è la varianza di quantizzazione e σ_N^2 è la varianza del rumore interno.

Essendo

$$\sigma_q^2 = u_q^2 = \frac{(\Delta V)^2}{12} \cong 2\times10^{-8}\ \text{V}^2 \quad \text{e} \quad \sigma_N^2 = (V_{N,eff})^2 \cong 3\times10^{-7}\ \text{V}^2$$

si ottiene

$$n_e = n - \frac{1}{2}\log_2\left(1 + \frac{30}{2}\right) \cong n - \frac{1}{2}\log_2(16) = n - 2 = 10\text{ bit}$$